

Diagrama del laboratorio — Función de cada aparato

Referencia complementaria del diagrama tabloide

Starlink-Primary Resilient Gateway Reference Lab • Digi International • julio 2026

Complemento de [assets/lab-diagram-tabloid-EN.pdf](#). Lista **qué hace cada aparato del diagrama**. Este documento **no** modifica el diagrama; solo lo explica.

Convención: un sitio en el sprint (Anillo 0 = Sitio A); tres sitios + control central en la expansión (Anillos 1–2). Todo el hardware base es idéntico entre sitios; solo cambia el perfil (native / bonding / candidate) que se rota entre unidades.

Control central — nube + host del lab (Proxmox) • AS65000

Aparato	Función
Digi Remote Manager Premier (nube)	Plano único de gestión: golden config + ajustes por sitio, alertas (Device Offline / noncompliance), webhook Push Monitor → SIEM, despliegue de Digi Containers y OTA por CCCS del sensor embebido.
Core / route collector	Endpoint público del overlay (IKEv2/IPsec) y peer eBGP de cada sitio (AS65000). Recoge la red que origina cada sitio.
SIEM	Recibe los webhooks de Push Monitor y el stream del agente del MP255; correlación de eventos / seguridad.
Plataforma de impairment	Inyecta pérdida / jitter / latencia controlados para reproducir condiciones Starlink durante las pruebas.
Servidor WAN Bonding	Servidor externo Tier 3 (1 Gb/s) que exige el experimento de WAN bonding (A/B vs SureLink).
Lighthouse Enhance VM (Fase 2)	Plano de gestión OOB de Opgear. Solo se necesita si el aparato OOB es el Opgear OM1304 ; con un Digi Connect IT 4 el OOB se gestiona desde Digi Remote Manager (sin VM aparte).

Sitio A — AS65001 • perfil NATIVE • Anillo 0 (sprint de 2 semanas)

Aparato	Función
Starlink Performance Kit (Gen 3)	WAN primaria. Cobre a WAN/ETH1 del IX40; entrega CGNAT 100.64.0.0/10 (IPv4 pública opcional).
Carrier A — 5G	WAN de respaldo in-band por el módem 5G del IX40; SIM/APN propio.
Digi IX40-05	El gateway resiliente. Corre el failover SureLink, el overlay IKEv2/IPsec, eBGP (AS65001) y el Digi Container.
Digi Container	Collector de métricas que corre en el IX40 con límites de recursos (demuestra Containers sin degradar el forwarding).
Service fabric (switch)	Red de servicio detrás de SFP/ETH5 (SFP 1 Gb/s, nunca SFP+): IPv4 /24 + IPv6 /64 anunciada por eBGP.
Digi XBee Hive	Gateway de RF; aísla la app de sensores del forwarding de paquetes.
Digi XBee 3 (Zigbee)	Radio Zigbee que enlaza el Hive con el sensor físico.
Sensor físico	Mide temperatura / estado de puerta / una entrada digital; no forma parte del forwarding crítico.

Aparato	Función
Digi ConnectCore MP255	SoM embebido. Imagen DEY (Yocto); agente → SIEM (buffer offline + replay); OTA vía CCCS.
Console server OOB (Fase 2) — Opengear OM1304-4E-C-LSP y/o Digi Connect IT 4	Rescate out-of-band: consola serial (DB9, modo Login) al IX40, 5G Carrier B independiente, switch de gestión y energía independiente. Dos opciones intercambiables — ver la nota abajo. Candidato a desplegarse en el Sitio B .
Carrier B — 5G	Carrier independiente que alimenta el plano OOB (operador y energía distintos a Carrier A / Starlink).
PDU/UPS primaria	Alimenta Starlink + IX40 + carga.
PDU/UPS secundaria	Alimenta el aparato OOB + módem B (plano de energía independiente).

Sitios B y C (expansión • Anillos 1–2)

Aparato	Función
Sitio B — AS65002	Hardware idéntico al Sitio A. Perfil BONDING : Starlink + 5G dentro del túnel agregado. OOB previsto con Digi Connect IT 4 .
Sitio C — AS65003	Idéntico al Sitio A. Perfil CANDIDATE / CHAOS : containers, config y firmware candidatos; rotación de perfiles A/B/C.

Console server OOB — dos opciones intercambiables

Ambos hacen el mismo trabajo en el diagrama (consola serial al IX40 + 5G independiente + energía propia). Se diferencian sobre todo en el plano de gestión:

	Opengear OM1304-4E-C-LSP	Digi Connect IT 4
Serial al IX40	DB9 ↔ RJ45, adaptador 319015 (pinout Opengear X2)	RJ45 RS-232, cable con pinout Digi/Cisco
Celular	5G Carrier B	LTE Cat 4 Carrier B (módem Digi CORE)
Puertos de gestión	Switch de gestión de 4 puertos	2× Ethernet 10/100 (agregar un switch chico para 4 puertos)
Gestionado por	Opengear Lighthouse (requiere la VM de Fase 2)	Digi Remote Manager (mismo tenant que los routers → un solo plano)

En evaluación: Connect IT 4 en el Sitio B. Elegirlo unifica la gestión bajo DRM y elimina la VM de Lighthouse; mantener el OM1304 conserva un OOB con diversidad de proveedor. Se listan los dos a propósito — por ahora el diagrama queda sin modificar.

Leyenda de enlaces (tal como está dibujado)

- WAN primaria Starlink / overlay + eBGP (azul grueso)
- Respaldo in-band 5G / enlaces entre sitios
- Service fabric (fibra SFP 1 Gb/s)
- Gestión / LAN — HTTPS, API, DRM (punteado)
- Out-of-band / elementos de Fase 2 (discontinuo)

-  Zigbee / RF celular
- Caja discontinua = Fase 2

Fuente: `assets/lab-diagram-tabloid-EN.tex` y `03-arquitectura.md`. Los logos de producto son propiedad de sus respectivos dueños.